

Skaičių teorija I: pirminiai skaičiai ir dalikliai

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Pirminiai skaičiai – natūraliųjų skaičių sandaros pagrindas

Dešimtainiu užrašu skaičių išskaidome pagal skaitmenų vietas, pavyzdžiui, $347 = 3 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 7$. Tačiau nagrinėjant daliklius svarbiausia kita sandara – skaidymas dauginamaisiais.

Pirminius skaičius galime laikyti natūraliųjų skaičių „statybiniais blokais“: sudėtinį skaičių visada galime išskaidyti į pirminių skaičių sandaugą. Pavyzdžiui, $60 = 6 \cdot 10 = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.

Šio skaidymo vienareikšmiškumas yra esminis: būtent jis leidžia iš pirminių laipsnių nustatyti skaičiaus daliklius, jų skaičių ir daugelį kitų savybių.

Apibrėžimas. Natūralusis skaičius, didesnis už 1, vadinamas **pirminiu**, jei jis turi tik du teigiamus daliklius: 1 ir save patį. Jei jis turi daugiau nei du teigiamus daliklius, jis vadinamas **sudėtinu**. Skaičius 1 nėra nei pirminis, nei sudėtinis.

Teiginys 1 (Pagrindinė aritmetikos teorema)

Kiekvieną natūralųjį skaičių, didesnį už 1, galima vieninteliu būdu (iki dauginamųjų tvarkos) užrašyti pirminių skaičių sandauga:

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k},$$

čia $p_1, p_2, \dots, p_k$ yra skirtingi pirminiai skaičiai, o $a_1, a_2, \dots, a_k$ – teigiami sveikieji skaičiai.

Pastaba. Šį vienintelį pirminių laipsnių išskaidymą vadinsime skaičiaus sandaros užrašu. Pavyzdžiui, jei n yra tobulasis kvadratas, jo sandaros užraše visi laipsnių rodikliai yra lyginiai.

§2 Kiek daliklių turi skaičius? (Labas, Kombinatorika!)

Dažnas olimpiadų klausimas: kiek daliklių turi didelis skaičius, pavyzdžiui, 1 000 000? Išrašinėti juos po vieną neefektyvu. Vietoj to pasinaudokime skaičiaus pirminių dauginamųjų skaidiniu ir kombinatorikos daugybos taisykle.

Tarkime, skaičiaus n pirminių dauginamųjų skaidinys yra $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$. Kiekvienas teigiamas daliklis gaunamas pasirenkant kiekvieno pirminio daugiklio laipsnį nuo 0 iki atitinkamo rodiklio: $d = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_k^{b_k}$, kur $0 \leq b_i \leq a_i$.

Kiekvienam p_i turime $a_i + 1$ pasirinkimų. Pasirinkimai nepriklauso vienas nuo kito, todėl juos sudauginame.

Teiginys 2 (Daliklių skaičiaus formulė)

Jei $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$, tai teigiamų skaičiaus n daliklių skaičius yra

$$\tau(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_k + 1).$$

Irodymas. Išskaidykime n pirminiais dauginamaisiais:

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}.$$

Norėdami suskaičiuoti daliklius, pirmiausia išsiaiškinkime, kokios sandaros jie gali būti. Jei d dalija n , tai daliklio d pirminiai daugikliai gali būti tik tie patys $p_1, p_2, \dots, p_k$: joks kitas pirminis daugiklis negali atsirasti, nes tada jis dalytų ir n . Be to, kiekvieno p_i laipsnis daliklyje negali viršyti jo laipsnio skaičiuje n . Todėl kiekvienas daliklis turi pavidalą

$$d = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_k^{b_k}, \quad 0 \leq b_i \leq a_i.$$

Ir atvirkščiai, kiekvienas toks pasirinkimas iš tiesų duoda n daliklį, nes

$$\frac{n}{d} = p_1^{a_1-b_1} p_2^{a_2-b_2} \cdots p_k^{a_k-b_k}$$

yra natūralusis skaičius. Taigi daliklio sudarymas yra tas pats, kas atskirai pasirinkti kiekvieno pirminio daugiklio laipsnį.

Pirminio daugiklio p_i laipsniui b_i galime rinktis bet kurį sveikąjį skaičių nuo 0 iki a_i , taigi turime $a_i + 1$ pasirinkimų. Skirtingi pasirinkimai duoda skirtingus daliklius, nes pirminių dauginamųjų skaidinys yra vienintelis. Pagal kombinatorikos daugybos taisyklę visų pasirinkimų, vadinasi, ir visų teigiamų daliklių, skaičius yra

$$(a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_k + 1).$$

Tai ir reikėjo įrodyti. □

Pastaba. Dauginame ne pirminius skaičius, o jų laipsnių rodiklius, padidintus vienetu.

Pavyzdys 1 (Daliklių skaičiaus formulės taikymas)

Kiek teigiamų daliklių turi skaičius 3600?

Sprendimas. Pirmiausia išskaidome skaičių pirminiais dauginamaisiais:

$$3600 = 36 \cdot 100 = (2^2 \cdot 3^2)(2^2 \cdot 5^2) = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2.$$

Kiekvieną daliklį gausime pasirinkę dvejetainį laipsnį nuo 0 iki 4, trejetainį laipsnį nuo 0 iki 2 ir penketoją laipsnį nuo 0 iki 2. Taigi atitinkamai turime 5, 3 ir 3 pasirinkimus. Pagal daliklių skaičiaus formulę,

$$\tau(3600) = (4 + 1)(2 + 1)(2 + 1) = 5 \cdot 3 \cdot 3 = 45.$$

Atsakymas: Skaičius 3600 turi 45 teigiamus daliklius.

§3 Daliklių poros ir tobulieji kvadratai

Daliklių skaičiaus formulė leidžia pastebėti įdomų ryšį tarp skaičiaus pirminių laipsnių ir jo daliklių skaičiaus lyginumo. Pasirodo, nelyginis daliklių skaičius būdingas ypatingiems skaičiams:

Teiginys 3

Natūralusis skaičius turi nelyginį teigiamų daliklių skaičių tada ir tik tada, kai jis yra tobulasis kvadratas.

Pirmasis įrodymas (daliklių skaičiaus formulė). Jei $n = 1$, jis turi vieną teigiamą daliklį ir yra tobulasis kvadratas ($1 = 1^2$). Toliau tarkime, kad $n > 1$, ir užrašykime jo pirminių dauginamųjų skaidinį:

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}.$$

Pagal daliklių skaičiaus formulę

$$\tau(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_k + 1).$$

Sandauga yra nelyginė tada ir tik tada, kai visi jos daugikliai yra nelyginiai: jei bent vienas daugiklis lyginis, visa sandauga lyginė, o nelyginių skaičių sandauga nelyginė. Taigi $\tau(n)$ nelyginis tada ir tik tada, kai kiekvienas $a_i + 1$ nelyginis. Tai reiškia, kad kiekvienas a_i lyginis, nes vienetu didesnis už lyginį skaičių yra nelyginis ir atvirkščiai.

Paaškindime, kodėl visi lyginiai rodikliai tiksliai atitinka tobuląjį kvadratą.

Jei n yra tobulasis kvadratas, tai egzistuoja natūralusis skaičius m , kuriam $n = m^2$. Užrašykime m pirminių dauginamųjų sandaugą:

$$m = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_k^{b_k}.$$

Pakėlę kvadratu gauname

$$n = m^2 = p_1^{2b_1} p_2^{2b_2} \cdots p_k^{2b_k}.$$

Pirminių dauginamųjų skaidinys yra vienintelis, todėl pradinio skaidinio rodikliai tenkina $a_i = 2b_i$. Vadinasi, kiekvienas a_i yra lyginis.

Ir atvirkščiai: jei visi rodikliai a_i yra lyginiai, kiekvieną jų galime užrašyti dvigubu sveikuoju neneigiamuoju skaičiumi, t. y. $a_i = 2b_i$. Tuomet

$$n = p_1^{2b_1} p_2^{2b_2} \cdots p_k^{2b_k} = \left(p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_k^{b_k} \right)^2,$$

taigi n yra tobulasis kvadratas. Vadinasi, n turi nelyginį teigiamų daliklių skaičių tada ir tik tada, kai jis yra tobulasis kvadratas. $\square$

Antrasis įrodymas remiasi daliklių poromis. Kiekvienam teigiamam skaičiaus n dalikliui d priskirkime daliklį n/d . Tai tikrai daliklis, nes iš $d \mid n$ gauname, kad n/d yra sveikasis skaičius, dalijantis n . Be to, priskyrimas veikia abiem kryptimis: daliklio n/d porininkas vėl yra d , nes $n/(n/d) = d$. Taigi dalikliai susiskirsto į poras, išskyrus atvejus, kai poros narys sutampa pats su savimi. Tokia lygybė galima tik tada, kai $d = n/d$, arba, ekvivalenčiai, $d^2 = n$.

Antrasis įrodymas (daliklių poromis). Jei n nėra tobulasis kvadratas, lygybė $d = n/d$ negalima nė vienam dalikliui d , nes ji reikštų $d^2 = n$. Vadinasi, kiekvienas daliklis priklauso porai su kitu, nuo jo skirtingu dalikliu. Kiekviena pora turi lygiai du narius, todėl visų daliklių skaičius yra lyginis.

Jei $n = m^2$, tai m yra skaičiaus n daliklis ir jam priskiriamas pats sau, nes $n/m = m$. Be to, tai vienintelis toks daliklis: iš $d = n/d$ gauname $d^2 = m^2$, o teigiamam d tai reiškia $d = m$. Visi kiti dalikliai susiporuoja su skirtingais dalikliais, taigi jų yra lyginis skaičius; pridėjus vienintelį nesuporuotą daliklį m , bendras daliklių skaičius tampa nelyginis.

Taigi n turi nelyginį teigiamų daliklių skaičių tada ir tik tada, kai jis yra tobulasis kvadratas. $\square$

§4 Olimpiadiniai triukai su pirminiais skaičiais

Pavyzdys 2 (Klasikinis algebrinis įrodymas)

Įrodykite, kad jei p yra pirminis skaičius, didesnis už 3 (t.y. $p \geq 5$), tai reiškinys $p^2 - 1$ visada dalijasi iš 24.

Įrodymas. Išskaidykime reiškinį dauginamaisiais (taikydami kvadratų skirtumo formulę):

$$p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1)$$

Pastebėkime, kad $(p - 1), p, (p + 1)$ yra trys paeiliui einantys sveikieji skaičiai.

1 žingsnis (Dalumas iš 8): Kadangi $p \geq 5$ yra pirminis, jis privalo būti nelyginis. Vadinasi, jo kaimynai $(p - 1)$ ir $(p + 1)$ yra **lyginiai** skaičiai. Mes turime dviejų iš eilės einančių lyginių skaičių sandaugą. Jei paimsime bet kokius du iš eilės einančius lyginius skaičius (pvz., 2 ir 4, arba 10 ir 12), vienas iš jų visada dalijasi iš 2, o kitas – **būtinai dalijasi iš 4**. Todėl jų sandauga visada dalijasi iš $2 \cdot 4 = 8$. Vadinasi, $8 \mid (p^2 - 1)$.

2 žingsnis (Dalumas iš 3): Iš bet kokių trijų paeiliui einančių skaičių **lygiai vienas** visada dalijasi iš 3. Kadangi p yra pirminis (ir $p \geq 5$), pats p iš 3 dalintis negali. Vadinasi, iš 3 privalo dalintis arba $(p - 1)$, arba $(p + 1)$. Bet kuriuo atveju, jų sandauga dalinsis iš 3. Vadinasi, $3 \mid (p^2 - 1)$.

Išvada: Kadangi $p^2 - 1$ dalijasi ir iš 8, ir iš 3, o skaičiai 8 ir 3 neturi jokių bendrų daliklių (yra tarpusavyje pirminiai), tai $p^2 - 1$ privalo dalintis iš jų sandaugos: $8 \cdot 3 = 24$. $\square$

Pavyzdys 3 (Skaičiaus „DNR“ paieška)

Raskite mažiausią natūralųjį skaičių, turintį lygiai 15 daliklių.

Sprendimas. Pasinaudokime daliklių skaičiaus formule $\tau(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \dots$. Mums žinoma, kad ši sandauga turi būti lygi 15. Kaip galime gauti skaičių 15 sudauginę sveikuosius skaičius? Yra tik du būdai: $15 \cdot 1$ arba $3 \cdot 5$

1 atvejis: Jei formulėje tėra vienas skliaustas $(a_1 + 1) = 15$, tai laipsnis $a_1 = 14$. Skaičiaus „DNR“ atrodo taip: $n = p_1^{14}$. Kad skaičius būtų kuo mažesnis, imame mažiausią įmanomą pirminį skaičių $p_1 = 2$. Gauname: $2^{14} = 16384$.

2 atvejis: Jei formulėje yra du skliaustai $(a_1 + 1)(a_2 + 1) = 3 \cdot 5$. Tuomet vienas laipsnis yra 2, o kitas 4. Skaičiaus „DNR“ atrodo taip: $n = p_1^2 \cdot p_2^4$. Kad skaičius būtų kuo mažesnis, didesnį laipsnį (ketvirtąjį) priskiriame mažiausiam pirminiam skaičiui (2), o mažesnį laipsnį (kvadratą) – sekančiam pirminiam skaičiui (3). Gauname: $n = 3^2 \cdot 2^4 = 9 \cdot 16 = 144$.

Kadangi 144 yra gerokai mažesnis už 16384, mažiausias skaičius, turintis lygiai 15 daliklių, yra 144. $\square$

Pavyzdys 4 (Skaičiaus atkūrimas pagal daliklius ir kvadratus)

Natūralusis skaičius n dalijasi tik iš pirminių skaičių 2 ir 3, ir turi lygiai 12 teigiamų daliklių. Be to, žinoma, kad skaičių n padalinus iš 2, gaunamas tobulasis kvadratas. Raskite skaičių n .

Sprendimas. Kadangi skaičius dalijasi tik iš 2 ir 3, jo pirminių dauginamųjų skaidinys yra pavidalo:

$$n = 2^a \cdot 3^b,$$

kur a ir b yra teigiami sveikieji skaičiai (nes skaičius privalo dalintis iš šių pirminių skaičių, todėl jų laipsniai negali būti nuliai).

Iš daliklių skaičiaus formulės žinome, kad laipsnių rodiklius padidinę vienetu ir sudauginę, gausime 12:

$$\tau(n) = (a + 1)(b + 1) = 12.$$

Taip pat žinome, kad $n/2$ yra tobulasis kvadratas. Padalykime mūsų skaičių iš 2:

$$\frac{n}{2} = \frac{2^a \cdot 3^b}{2^1} = 2^{a-1} \cdot 3^b.$$

Kaip išsiaiškinome ankstesniame skyriuje, tobulojo kvadrato pirminių dauginamųjų laipsnių rodikliai **privalo būti lyginiai**. Vadinasi:

- $a - 1$ yra lyginis skaičius. Vadinasi, pats a privalo būti **nelyginis**. Tuomet skliaustas $(a + 1)$ yra **lyginis**.
- b privalo būti **lyginis** skaičius. Tuomet skliaustas $(b + 1)$ yra **nelyginis**.

Grįžkime prie lygties $(a + 1)(b + 1) = 12$. Ieškome dviejų skaičių sandaugos, iš kurių pirmasis yra lyginis, o antrasis – nelyginis. Skaičių 12 išskaidyti į dviejų skaičių sandaugą galima taip: $12 = 12 \cdot 1 = 6 \cdot 2 = 4 \cdot 3$.

Kadangi antrasis daugiklis $(b + 1)$ turi būti nelyginis ir didesnis už 1 (nes $b \geq 1$), mums tinka vienintelis variantas: $(b + 1) = 3$. Tuomet likęs dauginamasis $(a + 1)$ privalo būti lygus 4.

Išsprendžiame laipsnius:

- $a + 1 = 4 \implies a = 3$
- $b + 1 = 3 \implies b = 2$

Turėdami laipsnius, grįžtame prie skaičiaus „DNR“ ir jį apskaičiuojame:

$$n = 2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72.$$

(Pasitikriname: $72/2 = 36$, o 36 yra tobulasis kvadratas 6^2 . Sąlyga tenkinama!)

Atsakymas: Ieškomas skaičius yra 72.

§5 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (26 iššūkiai)

1. Raskite pirminius skaičius p ir q , jei $p + q = 101$. Jei tokių skaičių nėra, pagrįskite.
2. Raskite pirminį skaičių p , jei $p^2 + 11$ taip pat turėtų būti pirminis. Jei tokio skaičiaus nėra, paaiškinkite kodėl.
3. Kiek teigiamų daliklių turi: a) 1000; b) 2026; c) 2025?
4. Kuris skaičius turi daugiau teigiamų daliklių: $5^{20} \cdot 3^{10}$ ar $2^{15} \cdot 7^{15}$?
5. Raskite mažiausią natūralųjį skaičių, turintį lygiai 14 teigiamų daliklių.
6. Įrodykite, kad vienintelė pirminio skaičiaus p reikšmė, kuriai visi trys skaičiai p , $p + 2$ ir $p + 4$ yra pirminiai, yra $p = 3$.
7. Raskite natūraliųjų skaičių p , $p + 8$ ir $2p^2 + 43$ sandaugą, jei žinoma, kad visi trys skaičiai yra pirminiai.
8. Koridoriuje yra 100 uždarytų spintelių, sunumeruotų nuo 1 iki 100. Pirmasis mokinys pakeičia visų spintelių būseną, antrasis – kas antros, trečiasis – kas trečios ir taip toliau; atidaryta spintelė uždaroma, o uždaryta atidaroma. Kurios spintelės liks atidarytos? Paaiškinkite.
9. Įrodykite, kad bet kuriems pirminiams skaičiams $p, q \geq 5$ skaičius $p^2 - q^2$ dalijasi iš 24.
10. Skaičiaus dešimtainis užrašas baigiasi tiksliai vienuolika nulių. Koks mažiausias teigiamų daliklių skaičius galimas?
11. Raskite visus pirminius skaičius p, q, r , tenkinančius lygybę $pqr = 5(p + q + r)$.
12. Raskite pirminį skaičių p , jei ir p , ir $8p^2 + 1$ yra pirminiai.
13. Raskite visus natūraliuosius skaičius n , kuriems teigiamų daliklių skaičius $\tau(n)$ lygus n .
14. Raskite visus teigiamus natūraliuosius skaičius x, y , tenkinančius lygtį $x^2 - y^2 = 31$.
15. Raskite visus tokius natūraliuosius skaičius, kurie turėtų lygiai keturis natūraliuosius daliklius, o tų daliklių aritmetinis vidurkis būtų lygus 10.
16. Natūralusis skaičius n yra toks, kad $n^2 + 26$ dalijasi iš $n + 2$. Raskite visus tokius natūraliuosius skaičius n .
17. Raskite mažiausią natūralųjį skaičių N , kuriam $N/2$ yra tobulasis kvadratas, o $N/3$ – tobulasis kubas.
18. Raskite visus natūraliuosius skaičius, turinčius lygiai tris teigiamus daliklius.
19. Įrodykite, kad kiekvieno nelyginio sveikąjo skaičiaus kvadratas, dalijamas iš 8, duoda liekaną 1.
20. Koks mažiausias teigiamų daliklių skaičius gali būti natūraliojo skaičiaus, kuris dalijasi iš 72? Pateikite tokį skaičių.
21. Kiek tobulųjų kvadratų yra skaičiaus $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ teigiamų daliklių aibėje?

22. Raskite visus natūraliuosius skaičius, turinčius lygiai keturis teigiamus daliklius.
23. Tegul a, b – teigiami sveikieji skaičiai. Raskite visas poras (a, b) , jei skaičius $2^a \cdot 3^b$ turi lygiai 12 teigiamų daliklių.
24. Raskite mažiausią natūralųjį skaičių, turintį lygiai 18 teigiamų daliklių.
25. Kelių pirminių (nebūtinai skirtingų) skaičių sandauga yra 10 kartų didesnė už jų sumą S . Raskite visas galimas skaičiaus S reikšmes.
26. Tegul $d_1, d_2, \dots, d_k$ yra visi teigiami skaičiaus N dalikliai. Įrodykite, kad

$$d_1 d_2 \cdots d_k = N^{k/2}.$$

§6 Atsakymai

1. Tokių pirminių skaičių nėra: nelyginę pirminių skaičių sumą sudarantis vienintelis lyginis pirminis skaičius yra 2, o $101 - 2 = 99$ nėra pirminis.
2. Tokio p nėra. Jei $p = 2$, gauname $p^2 + 11 = 15$; jei p nelyginis, $p^2 + 11$ yra lyginis ir didesnis už 2.
3. a) 16; b) 4; c) 15.
4. Daugiau daliklių turi $2^{15} \cdot 7^{15}$: jo daliklių skaičius $16^2 = 256$, o pirmojo skaičiaus – $21 \cdot 11 = 231$.
5. $192 = 2^6 \cdot 3$.
6. Jei $p > 3$, vienas iš trijų skaičių $p, p+2, p+4$ dalijasi iš 3 ir yra didesnis už 3, taigi sudėtinis. Kai $p = 3$, gauname 3, 5, 7.
7. $p = 3$ (tada $p+8 = 11$, $2p^2 + 43 = 61$). Sandauga yra $3 \cdot 11 \cdot 61 = 2013$. Jei $p > 3$, tai p dalijant iš 3 duoda liekaną 1 arba 2. Jei liekana 1, tai $p+8$ dalijasi iš 3. Jei liekana 2, tai $2p^2 + 43$ dalijasi iš 3. Todėl kiti variantai netinka.
8. Atidarytos liks spintelės, kurių numeriai yra tobulieji kvadratai:

$$1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.$$

Spintelės būsenos pakeitimų skaičius lygus jos numerio daliklių skaičiui.

9. Abu skaičiai $p - q$ ir $p + q$ yra lyginiai, o vienas jų dalijasi iš 4, todėl jų sandauga dalijasi iš 8. Vienas iš $p - q$ ir $p + q$ dalijasi iš 3, taigi sandauga dalijasi ir iš 3. Kadangi 3 ir 8 yra tarpusavyje pirminiai, sandauga dalijasi iš 24.
10. Mažiausias galimas daliklių skaičius yra 144. Skaičius turi dalytis iš $2^{11}5^{11}$, kurio daliklių skaičius $(11+1)^2 = 144$.
11. $(p, q, r) = (2, 5, 7)$ ir visos šio trejeto tvarkos.
12. $p = 3$, nes jei pirminis $p \neq 3$, tai $p^2 \equiv 1 \pmod{3}$ ir $8p^2 + 1$ dalijasi iš 3; $p = 2$ taip pat netinka, o $8 \cdot 3^2 + 1 = 73$ yra pirminis.
13. $n = 1$ arba $n = 2$.
14. $(x, y) = (16, 15)$.
15. 27. Skaičius turi 4 daliklius, todėl jo pavidalo skaidinys yra p^3 arba $p \cdot q$. Jei $p \cdot q$, daliklių suma $1 + p + q + pq = 40 \implies (1+p)(1+q) = 40$. Geriausi pirminiai $p = 3$ ir $q = 9$ (netinka), $p = 4$ (netinka). Pavidalui p^3 daliklių suma yra $1 + p + p^2 + p^3 = 40$. Tinka $p = 3$. Tuomet skaičius yra $3^3 = 27$.
16. $n \in \{1, 3, 4, 8, 13, 28\}$. Pastebime, kad $n^2 + 26 = (n^2 - 4) + 30 = (n-2)(n+2) + 30$. Kadangi $(n-2)(n+2)$ visada dalijasi iš $n+2$, tai visa suma dalinsis tik tada, kai 30 dalinsis iš $n+2$. Išrašę skaičiaus 30 daliklius ir atėmę 2, gauname šias natūraliųjų skaičių reikšmes.
17. $N = 648$: $648/2 = 18^2$, o $648/3 = 6^3$.
18. $n = p^2$, kur p – bet kuris pirminis skaičius.

19. Rašome nelyginį skaičių $2k + 1$. Tuomet $(2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k + 1) + 1$. Kadangi $k(k + 1)$ yra dviejų paeiliui einančių skaičių sandauga, ji visada lyginė. Vadinasi, $4k(k + 1)$ dalijasi iš 8, o padalijus lieka 1.
20. Mažiausiai 12 daliklių; toks skaičius yra $72 = 2^3 \cdot 3^2$.
21. 18: tobulas kvadratas daliklyje turi būti kiekvieno pirminio daugiklio lyginis laipsnis, todėl galimų laipsnių pasirinkimų skaičius yra $3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$.
22. p^3 arba pq , kur p, q – skirtingi pirminiai skaičiai.
23. $(a, b) = (1, 5), (2, 3), (3, 2), (5, 1)$.
24. $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$.
25. $S = 15$. Kadangi sandauga lygi $10S$, ji dalijasi iš 10. Vadinasi, tarp pirminių būtinai yra 2 ir 5. Kitų pirminių sandaugą pažymėjus P , o sumą Σ , gauname lygtį: $2 \cdot 5 \cdot P = 10 \cdot (2 + 5 + \Sigma) \implies P = 7 + \Sigma$. Išbandę mažiausius pirminius randame, kad tinka tik 3 ir 5 ($3 \cdot 5 = 7 + 3 + 5$). Visi pirminiai yra 2, 5, 3, 5, o jų suma $S = 15$.
26. Suporuokime kiekvieną daliklį d su N/d . Kiekvienos tokios poros sandauga lygi N , o daliklių yra k , taigi iš viso yra $k/2$ porų ir jų sandauga $N^{k/2}$. Jei N yra kvadratas, vidurinis daliklis $\sqrt{N}$ yra poruojamas pats su savimi, todėl išvada lieka ta pati.